

PRÁCTICA N.º 2 — HOJA DE EVIDENCIAS

Docker: Imágenes, Contenedores, Volúmenes, Redes y Docker Compose

COM-600 · Microservicios · Universidad San Francisco Xavier

Datos del estudiante	
Nombre y apellidos	
Código universitario (CU)	
Carrera / Paralelo	
Fecha de entrega	
Sistema operativo y versión de Docker	
Repositorio (URL)	

Nota: Este documento se llena mientras se ejecuta la Parte 1 del enunciado. Cada captura y cada pregunta lleva el mismo número aquí y allá.

Las capturas deben ser de su propia máquina: debe verse el nombre de usuario o el hostname en la terminal. Recorte solo lo necesario, pero que el comando y su salida se lean con claridad.

Al terminar, exporte este archivo a PDF y súbalo a la plataforma junto con el enlace del repositorio.

Control de avance

Marque con una X a medida que complete cada laboratorio.

Laboratorio	Capturas	Preguntas	Completado
Laboratorio 0 — Verificación del entorno	1	1	
Laboratorio 1 — Imágenes y ciclo de vida de un contenedor	2, 3, 4, 5, 6	2, 3	
Laboratorio 2 — Construcción de imágenes con Dockerfile	7, 8, 9, 10	4	
Laboratorio 3 — Volúmenes y persistencia de datos	11, 12, 13, 14	5	
Laboratorio 4 — Redes en Docker	15	6	
Laboratorio 5 — Docker Compose: API Node.js + MongoDB	16, 17, 18	7	
Laboratorio 6 — Publicar la imagen en Docker Hub	19	—	
Laboratorio 7 — Diagnóstico y limpieza del sistema	20	—	

PARTE 1 — Evidencias de los laboratorios

Laboratorio 0 — Verificación del entorno

Captura N.º 1: salida de docker --version, docker compose version y docker run hello-world.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 1. ¿Qué diferencia hay entre el cliente de Docker (docker) y el demonio (dockerd)? ¿Por qué docker info falla si Docker Desktop está cerrado?

Laboratorio 1 — Imágenes y ciclo de vida de un contenedor

Captura N.º 2: salida de docker images mostrando al menos nginx:alpine y mongo:7.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 3: navegador mostrando la página de Nginx en localhost:8080, junto con la salida de docker ps.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 2. En -p 8080:80, ¿qué pasaría si ejecuta un segundo contenedor con -p 8080:80? ¿Y con -p 8081:80? Pruébalo y explique el resultado.

Captura N.º 4: terminal dentro del contenedor mostrando `cat /etc/os-release`, y el navegador con la página modificada.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 5: secuencia del error al intentar borrar el contenedor en ejecución y su eliminación posterior.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 3. Al borrar el contenedor `web1`, ¿qué pasó con el archivo `index.html` que modificó en el Paso 4? Vuelva a crear un contenedor `nginx` y compruébelo. ¿Qué conclusión saca sobre dónde deben guardarse los datos?

Captura N.º 6: salida de `docker history mongo:7`.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 2 — Construcción de imágenes con Dockerfile

Captura N.º 7: salida completa de `docker build` mostrando los pasos numerados y el mensaje final de éxito.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 8: respuesta JSON de `http://localhost:3000` en el navegador o con curl.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 9: las dos construcciones, mostrando las líneas CACHED en la primera y la reinstalación de dependencias en la segunda.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 4. ¿Por qué el orden de las instrucciones del Dockerfile afecta al tiempo de construcción? Explique la relación entre instrucción, capa y caché.

Captura N.º 10: comparación de tamaños entre `api-tareas:1.0` y `api-tareas:slim`.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 3 — Volúmenes y persistencia de datos

Captura N.º 11: el documento insertado antes de borrar el contenedor y la consulta vacía después de recrearlo.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 12: el documento recuperado después de destruir y recrear el contenedor con el volumen.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 5. ¿Dónde se almacena físicamente un volumen nombrado? Use `docker volume inspect datos_mongo` y explique el campo Mountpoint. ¿Por qué en Windows esa ruta no es accesible directamente desde el Explorador de archivos?

Captura N.º 13: el navegador antes y después de editar `index.html` desde el host.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 14: el archivo `backup_mongo.tar.gz` creado en su carpeta y la restauración completada.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 4 — Redes en Docker

Captura N.º 15: el curl fallando en la red por defecto y funcionando en red_practica.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 6. ¿Por qué es una mala idea que un microservicio se conecte a otro usando una dirección IP fija? Relacione su respuesta con lo que acaba de observar.

Laboratorio 5 — Docker Compose: API Node.js + MongoDB

Captura N.º 16: salida de docker compose ps con los tres servicios en estado running/healthy.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 17: la respuesta del POST y la colección vista desde mongo-express en el navegador.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 18: las tareas recuperadas después de un down y un up.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 7. ¿Cuál es la diferencia entre `docker compose down` y `docker compose down -v`? Ejecute el segundo y describa qué ocurre con los datos.

Laboratorio 6 — Publicar la imagen en Docker Hub

Captura N.º 19: la página del repositorio en hub.docker.com mostrando su imagen publicada.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 7 — Diagnóstico y limpieza del sistema

Captura N.º 20: salida de `docker system df` antes y después de la limpieza.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

PARTE 2 — Registro de entrega de los ejercicios

Complete la tabla indicando, para cada ejercicio, la carpeta o el enlace exacto dentro de su repositorio donde se encuentra la solución. El informe PDF de la Parte 2 se entrega como archivo aparte.

Ejercicio	Carpeta o enlace en el repositorio	Resuelto
1. Dockerizar una aplicación propia		
2. Optimización de una imagen		
3. Persistencia, respaldo y restauración		
4. Aislamiento de red		
5. Stack con proxy inverso y balanceo		
6. Proyecto integrador		

Comprobación previa a la entrega

Marque cada punto solo si lo verificó realmente. Los tres primeros tienen penalización en la rúbrica.

Verificación	Sí
El archivo .env NO está en el repositorio y .env.example sí lo está	
No aparece la etiqueta :latest en ningún Dockerfile ni en el docker-compose.yml	
node_modules no está subido al repositorio (.gitignore y .dockerignore presentes)	
El stack levanta con un solo comando en una carpeta recién clonada	
El README.md explica cómo levantar y cómo detener el stack	
Todas las capturas de esta hoja corresponden a mi propia máquina	

Declaración de autoría

Declaro que las capturas de pantalla y las respuestas contenidas en este documento corresponden a trabajo realizado por mí en mi propio equipo, y que las fuentes consultadas están citadas cuando corresponde.

Firma del estudiante	Nombre completo	Fecha

Uso exclusivo del docente

Criterio	Puntaje máximo	Obtenido	Observaciones
Capturas completas y legibles	15		
Ejecución correcta de los comandos	10		
Preguntas de comprobación	10		
Orden y presentación	5		
Subtotal Parte 1	40		
Parte 2 — Ejercicios propuestos	60		
Penalizaciones	—		
NOTA FINAL	100		